



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 5 DEPARTAMENTAL 1

1er Dep. – Ejercicio 5: Herencia

Desarrollo: Diseño y jerarquización de clases aplicando el principio de herencia en la Programación Orientada a Objetos (POO). Se define una clase base (Persona) que concentra atributos y métodos genéricos, y una clase derivada (Estudiante) que hereda y reutiliza dicho comportamiento, incorporando nuevos miembros específicos y gestionando la lista de inicialización de constructores en cascada.

Errores Encontrados:

1. Acceso denegado a atributos en subclase: Definir los atributos de la clase base como private, impidiendo que la clase derivada acceda directamente a ellos para visualizarlos o inicializarlos.
2. Constructor base no invocado: Intentar asignar valores a los atributos heredados dentro del cuerpo del constructor derivado en lugar de remitirlos al constructor padre mediante la lista de inicialización.

Solución de estos Errores:

1. Se reestructuró la visibilidad en la clase base usando el especificador protected, permitiendo el acceso directo a los atributos a las clases hijas sin exponerlos de forma pública.
2. Se añadió la llamada explícita al constructor padre en la lista de inicialización: Estudiante(...) : Persona(nom, ed).

Código Esencial:

class Persona { protected: string nombre; int edad; public: Persona(string nom, int ed) : nombre(nom), edad(ed) {} };

class Estudiante : public Persona { private: int boleta; public: Estudiante(string nom, int ed, int bol) : Persona(nom, ed), boleta(bol) {} void mostrarInformacion() const { cout << "Nombre: " << nombre << " | Edad: " << edad << " | Boleta: " << boleta << "\n"; } };